Anotações das Aulas de Ciência de Dados

Fundamentos Matemáticos, Teoria de Aprendizado
e Aplicações em Python

—

—

19 de outubro de 2025

Sumário

Sumário **2**

I Introdução **3**

1 Motivação **4**

II Algebra Linear e notações **5**

2 Estruturas unidimensionais e multidimensionais **6**
2.1 Vetores 6
2.2 Matrizes 7

III Fundamentos Matemáticos **8**

3 Álgebra Linear **9**

Referências Bibliográficas **10**

Parte I

Introdução

Capítulo 1

Motivação

- Por que estudar fundamentos?

Parte II

Algebra Linear e notações

Capítulo 2

Estruturas unidimensionais e multidimensionais

Para conseguirmos caminhar juntos neste livro, precisamos estabelecer algumas notações e definições básicas relacionadas a estruturas unidimensionais e multidimensionais, como vetores e matrizes.

2.1 Vetores

Os vetores, são estruturas unidimensionais que podem armazenar informações e serão representados com letras minúsculas em negrito, como $\mathbf{x}$ e $\mathbf{w}$ e serão em formato de coluna.

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_d \end{bmatrix}_{D\times 1} \quad , \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_0 \\ w_1 \\ \vdots \\ w_d \end{bmatrix}_{D\times 1} \tag{2.1}$$

Para conseguirmos entender e visualizar melhor o que seria um vetor coluna, podemos imaginar que um vetor é uma lista de valores

empilhados verticalmente, onde cada valor individual é chamado de componente do vetor. Como por exemplo, imagine que um vetor **v** trata-se de um apartamento e nesse apartamento temos várias informações como quantidade de quartos, banheiros, m^2.

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_0 \\ v_1 \\ \vdots \\ v_d \end{bmatrix}_{D\times 1} \begin{matrix} \text{quartos} \\ \text{banheiros} \\ \vdots \\ \text{m}^2 \end{matrix} \tag{2.2}$$

2.2 Matrizes

As matrizes representam indivíduos ou sujeitos nas linhas e variáveis nas colunas. Ou seja, coletarmos 4 informações de 10 indivíduos, teremos uma matriz com 10 linhas e 4 colunas. As as 4 informações de cada indivíduo forem representas em um vetor coluna, para construir a matriz de dados, podemos empilhar em cada linha as transpostas desses vetores colunas.

$$X = \begin{bmatrix} — \mathbf{x}_1^T — \\ — \mathbf{x}_2^T — \\ \vdots \\ — \mathbf{x}_n^T — \end{bmatrix} \tag{2.3}$$

Parte III

Fundamentos Matemáticos

Capítulo 3

Álgebra Linear

Referências Bibliográficas